



ANEXO II PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES

Referencia: 32133

En Madrid, a 8 de septiembre de 2026

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	DATOS DEL ESTUDIANTE	
Nombre ARQUIMEA RESEARCH CENTER . ARQUIMEA RESEARCH CENTER, S.L.U.	Apellidos y nombre Pablo Díaz Pereda	
Persona de contacto Diego Fernández Infante	Domicilio Calle Ladera De Los Almendros, MADRID	
Ubicación de la estancia de prácticas CAMINO DE LAS MANTECAS, S/N, PARQUE URBANO LAS MANTECAS, EDIFICIO NANOTec, 38320 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, TENERIFE, LA LAGUNA, S.C.Tenerife	DNI 51133360J	Tfno. 685093616
Teléfono	E-mail pablo.diazp@alumnos.upm.es	
E-mail seleccion@arquimea.com	Titulación Máster Universitario en Automática y Robótica	
Dirección postal o de notificación	Centro Oficina Central de Prácticas Externas (OCPE)	

DATOS DE LA PRÁCTICA EXTRACURRICULAR Ref. nº del Convenio Individual: 0400_2026		
TÍTULO: Robotics Trainee		
Tutor profesional (Entidad Colaboradora): Hélder Rodríguez Lopez		
Departamento del tutor profesional: Robotics		
Mail de tutor profesional: hrodriguez@arquimea.com		
Tutor/a académico/a (UPM): Ana Luz Rubio Moreda		
Departamento tutor/a académico/a:		
Mail de tutor académico: analuz.rubio@upm.es		
Duración de las prácticas: Fecha de inicio: 14/10/2026 Fecha de finalización : 12/03/2027		
Horario: De lunes a jueves de 9 a 16.00 y viernes de 9 a 15.00	Nº de horas semanales 35	
Importe de la Ayuda al estudio 1050 (€/mes)(1)	Tendrá trato con menores: NO	
Gastos asociados UPM(2): 50€/mes a excepción de alumnos de Máster oficial o Máster de Título Propio en cuyo caso el importe será de 75€/mes. La UPM emitirá factura por el total de estos gastos a la finalización de las prácticas.		

Necesidad de seguro de Movilidad Nacional	SÍ
Necesidad de seguro de Movilidad Internacional	NO
Necesidad de seguro de contingencias especiales	NO

(1) A esta ayuda se le descontarán únicamente los importes que por normativa sean aplicables (IRPF y la cuota de Seguridad Social que le corresponda como alumno para programas de formación).

(2) Gastos Asociados UPM: A pagar por la empresa. Serán fijados por la Universidad para cada ejercicio y hechas públicas en las normas de ejecución de los Presupuestos de la UPM para el ejercicio corriente y que constituirá notificación fehaciente

NOTA 1: En todo caso, la ENTIDAD COLABORADORA deberá comunicar a la UPM la baja anticipada indicando la razón de la misma (baja voluntaria, baja por contratación y baja por finalización de estudios). Los gastos de gestión seguirán devengándose hasta que la empresa notifique, tanto al COIE como a la Sección Económica, este hecho.

NOTA 2: El alumno que finalice sus estudios, no podrá permanecer en el programa de Cooperación Educativa más allá del último día del mes en el que haya aprobado la última asignatura que complete los estudios de su titulación o haya entregado el proyecto. Siendo responsabilidad del estudiante comunicar la finalización de sus estudios a la entidad.



SEGURIDAD Y CONDICIONES SANITARIAS: La entidad colaboradora se compromete a aplicar las condiciones higiénico sanitarias establecidas, en vigor e implementadas en la empresa, así como informar y formar al estudiante, con carácter previo a su incorporación.

TRATAMIENTO DE DATOS: Todos los intervinientes en el proceso de gestión de la práctica otorgan su consentimiento para el necesario tratamiento de sus datos personales, siempre dentro de lo establecido en ámbito normativo en materia de protección de datos.

PROYECTO FORMATIVO

A. Objetivos educativos.

El estudiante participará en un proyecto de investigación y desarrollo orientado a sistemas de visión híbrida basados en cámaras convencionales y cámaras de eventos. Durante las prácticas, adquirirá conocimientos sobre la integración y sincronización de sensores, colaborando en la implementación de mecanismos de sincronización hardware mediante señales de disparo (trigger) entre ambos tipos de cámaras.

Asimismo, se formará en técnicas de calibración de sistemas multivisión, participando en el alineamiento de las características ópticas de los distintos sensores para garantizar su correcto funcionamiento conjunto. Como parte del proyecto, colaborará en la generación y validación de conjuntos de datos (datasets) basados en eventos, empleando la información procedente de cámaras convencionales para verificar la sincronización y calibración del sistema.

El alumno también adquirirá experiencia en la evaluación experimental de sistemas de percepción, aplicando métricas de consistencia temporal y espacial para analizar la calidad de los resultados obtenidos. Finalmente, en función del avance del proyecto, podrá participar en el desarrollo e implementación de un algoritmo base (baseline) de detección que permita validar el funcionamiento integral del sistema.

A lo largo de las prácticas desarrollará competencias en visión por computador, integración de sensores, procesamiento de datos, validación experimental y metodologías de investigación aplicada, utilizando herramientas y tecnologías propias del ámbito de la percepción inteligente

B. Actividades a desarrollar en la práctica académica.

Implementación de sincronización a nivel hardware entre cámaras clásicas y cámaras de eventos mediante señales de sincronización (trigger).

Calibración del sistema multivisión para alinear correctamente las características ópticas entre ambos tipos de sensores.

Generación y validación de datasets basados en eventos utilizando etiquetado procedente de cámaras clásicas, con el objetivo de verificar la correcta sincronización y calibración del sistema.

Evaluación de la calidad del sistema mediante pruebas experimentales y métricas de consistencia temporal y espacial.

Posible desarrollo e implementación de un algoritmo de detección (baseline) para la validación final del sistema.

POR LA ENTIDAD COLABORADORA:	EL/LA ESTUDIANTE	RESPONSABLE DE LA UPM – Vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Extensión Universitaria
Firmante Diego Fernández Infante	Firmante Pablo Diaz Pereda	Firmante Isabel Carrillo Ramiro



Con el visto bueno de Ana Luz Rubio Moreda (analuz.rubio@upm.es), tutor/a académico/a, a 8 de septiembre de 2026 a las 08:25

Con el visto bueno de Oficina Central de Prácticas Externas (OCPE) (oficina.central.practicas@upm.es), responsable de prácticas, a 8 de septiembre de 2026 a las 08:58